Medir la violencia en el ámbito familiar en El Salvador

Disciplina infantil, actitudes hacia la violencia contra la esposa
y uniones tempranas en la ENS MICS 2014

Borrador para discusión académica

Noviembre de 2019

Resumen

El estudio de la violencia familiar exige distinguir prácticas, actitudes y trayectorias biográficas. Este artículo examina la Encuesta Nacional de Salud de Indicadores Múltiples por Conglomerados de El Salvador de 2014 y propone un protocolo reproducible para analizar disciplina infantil, justificación de la violencia contra la esposa y primera unión antes de los 15 y 18 años. Se combinan una auditoría del instrumento, una lectura de tabulados oficiales y una estrategia de estimación que considera selección intrahogar, ponderadores, estratos, conglomerados y datos desconocidos. Los cuadros publicados informan 52,0 % de disciplina violenta en niños de 1 a 14 años, 7,7 % de justificación en alguno de cinco escenarios entre mujeres de 15 a 49 años y 25,5 % de primera unión antes de los 18 entre mujeres de 20 a 24 años. Son cifras secundarias del informe oficial, no una reestimación propia. El programa en R se verificó con archivos artificiales; la ejecución con microdatos autorizados y los intervalos propios permanecen pendientes. La contribución consiste en precisar unidades, denominadores y reglas de construcción, sin atribuir a estos indicadores alcance causal ni cobertura exhaustiva de la violencia familiar.

Palabras clave: violencia familiar; disciplina infantil; normas de género; unión temprana; encuestas complejas; El Salvador.

1. Introducción

La violencia en el hogar es un problema de derechos y de medición. Los hechos conocidos por instituciones no coinciden necesariamente con las experiencias que una encuesta puede captar. El registro administrativo depende de la denuncia, el acceso a servicios y las prácticas de documentación; una encuesta depende de su población cubierta, sus preguntas, su informante y la disposición a responder. Ninguna fuente representa por sí sola el universo del fenómeno.

En este contexto, la Encuesta Nacional de Salud de Indicadores Múltiples por Conglomerados de 2014, en adelante ENS MICS, permite estudiar tres dimensiones relacionadas: las prácticas disciplinarias dirigidas a un niño seleccionado, las opiniones de las mujeres frente a situaciones de violencia contra la esposa y la edad de inicio de la primera unión. Su valor analítico depende de mantener claras sus diferencias conceptuales y temporales.

El objetivo es construir una estrategia descriptiva verificable. Se pregunta: ¿qué mide cada módulo?, ¿quién integra sus denominadores?, ¿cómo se incorpora la selección muestral? y ¿qué conclusiones pueden sostenerse a partir de los tabulados publicados? Estas preguntas anteceden a cualquier explicación causal. Una regla incorrecta de codificación puede alterar la interpretación de un porcentaje incluso si el procedimiento estadístico posterior es sofisticado.

El artículo aporta una correspondencia explícita entre preguntas, variables e indicadores; una selección de cifras oficiales de referencia; un protocolo en R con controles de integridad; y anexos para replicación. La sección de resultados distingue evidencia secundaria publicada de estimaciones propias todavía no calculadas. No se utiliza la información artificial de las pruebas como evidencia sobre la población salvadoreña.

2. Contexto y marco conceptual

2.1. Violencia, protección y política pública

El informe nacional incorpora disciplina, actitudes y matrimonio temprano dentro de su análisis de protección a la infancia. Estos módulos amplían el diagnóstico de salud y condiciones de vida hacia relaciones de poder, socialización y ejercicio de derechos (MINSAL-INS, DIGESTYC y UNICEF, s. f.). Sin embargo, su cobertura no equivale a la de una encuesta especializada en todas las formas de violencia. No ofrece una medición integral de homicidios, violencia de pandillas, abuso sexual o coerción de pareja.

El marco INSPIRE de la Organización Mundial de la Salud y sus asociados identifica ámbitos complementarios de prevención, entre ellos normas sociales, apoyo a cuidadores, entornos seguros, fortalecimiento económico y servicios de respuesta (OMS y asociados, 2016). Este enfoque respalda examinar prácticas y actitudes en conjunto, pero no justifica asumir que una respuesta normativa cause un comportamiento individual ni que una intervención específica explique un porcentaje transversal.

En El Salvador, las reformas sobre matrimonio infantil reconocidas por agencias de Naciones Unidas en agosto de 2017 constituyen un antecedente relevante para la discusión disponible a noviembre de 2019 (ONU Mujeres, UNICEF y UNFPA, 2017). La ENS MICS fue levantada antes de esa reforma. Sus datos de 2014 pueden funcionar como referencia previa, pero no permiten estimar el impacto de un cambio legal posterior. Además, una unión de convivencia y un matrimonio formal son circunstancias que el cuestionario considera dentro de una trayectoria común; sus mecanismos sociales y jurídicos no son idénticos.

2.2. Tres dimensiones que no deben confundirse

La disciplina violenta constituye una experiencia reportada por un adulto acerca de un niño durante el mes anterior. La justificación de la violencia es una opinión declarada frente a situaciones hipotéticas. La unión temprana es un evento retrospectivo de inicio de convivencia conyugal. Estos constructos pueden relacionarse, pero tienen unidades, ventanas temporales y procesos de medición diferentes.

Por ello no se suman en un índice único de violencia. Una escala conjunta exigiría justificar ponderaciones, dirección de los componentes y comparabilidad, además de validar su estructura. Tampoco se denomina a las preguntas de actitudes una escala validada de machismo estructural. El término *instrumento* se refiere aquí al cuestionario de encuesta, no a una variable instrumental econométrica.

Tabla 1: Dimensiones, unidades y alcance interpretativo

Dimensión	Unidad y período	Indicador principal	Lo que no identifica por sí sola
Disciplina	Niño seleccionado de 1 a 14 años; último mes	Algún acto físico o psicológico	Toda violencia sufrida a lo largo de la vida
Actitudes	Mujer de 15 a 49 años; opinión al entrevistar	Justificación en alguno de cinco escenarios	Victimización o conducta efectiva del esposo
Primera unión	Mujer de 20 a 24 años; historia retrospectiva	Inicio antes de los 15 y de los 18 años	Incidencia anual o efecto causal de una reforma

Fuente y alcance: Construcción analítica a partir del cuestionario ENS MICS. Los tres universos no se combinan como si fueran una sola muestra de individuos.

3. Fuente, diseño e instrumento

3.1. Organización de la encuesta

La ENS MICS fue realizada por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, con colaboración de DIGESTYC y asistencia técnica de UNICEF. El informe documenta un diseño multietápico por conglomerados, estratificado por área urbana y rural dentro de los departamentos (MINSAL-INS, DIGESTYC y UNICEF, s. f.). La biblioteca de microdatos identifica la encuesta con la referencia `SLV_2014_MICS_v01_M` (MINSAL-INS, DIGESTYC y UNICEF, 2014).

Para este estudio se utilizan conceptualmente tres archivos SPSS: `hh.sav`, de hogares; `hl.sav`, del listado de miembros; y `wm.sav`, de mujeres. El archivo de menores de cinco años no sustituye al de disciplina infantil. Las llaves del hogar combinan `HH1` y `HH2`; la línea del miembro o de la mujer identifica a la persona dentro de ese hogar. Antes de unir archivos se exige unicidad de estas llaves y se comprueba que la vinculación no multiplique registros.

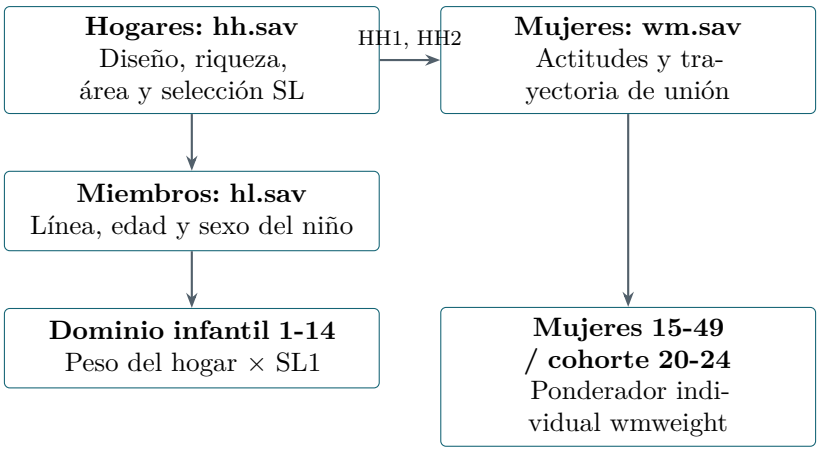


Figura 1: Arquitectura de los archivos y de los dominios analíticos

Fuente y alcance: Esquema del protocolo propuesto. Compartir hogar no basta para atribuir maternidad ni para vincular automáticamente la actitud de una mujer con la disciplina de un niño.

3.2. Selección del niño y disciplina

El módulo de selección identifica un niño entre los miembros de 1 a 17 años. `SL1` cuenta ese conjunto; `SL9B` y `SL9C` registran línea y edad del seleccionado. El módulo de disciplina se aplica si tiene de 1 a 14 años; `CD2` conserva su línea. La nota 5 de la página impresa 306 del informe prescribe ajustar el peso del hogar por el número de niños de 1 a 17 años. Este detalle es decisivo: el rango usado para seleccionar es más amplio que el rango al que se aplica el indicador.

Las preguntas `CD3A-CD3K` describen prácticas usadas por la persona informante u otros miembros del hogar. Sus respuestas sustantivas son uno para sí y dos para no. La agresión psicológica comprende gritos e insultos. La física incluye sacudidas, nalgadas y los distintos golpes descritos. El subgrupo severo considera golpes en cara, cabeza u orejas y palizas fuertes y repetidas. Golpear con un objeto, por sí solo, no se asigna automáticamente a ese subgrupo; esto no minimiza la gravedad del acto.

Debe distinguirse el uso de *algún* método no violento de *solo* disciplina no violenta. La segunda categoría exige al menos un acto A, B o E y ausencia identificada de todos los actos violentos. Un hogar puede explicar una conducta y también golpear: en ese caso hay algún método no violento, pero no una práctica exclusivamente no violenta. La pregunta `CD4`, sobre la necesidad de castigar físicamente, es una actitud y no se añade al indicador de experiencia del niño.

Tabla 2: Correspondencia de los ítems de disciplina

Ítem	Contenido resumido	Clasificación operacional
CD3A, B, E	Quitar privilegios, explicar conducta y dar otra actividad	Métodos no violentos
CD3D, H	Gritar e insultar	Agresión psicológica
CD3C, F	Sacudir y dar nalgada con mano	Castigo físico
CD3G, J	Golpear con objeto; golpear mano, brazo o pierna	Castigo físico
CD3I, K	Golpear cara, cabeza u orejas; paliza repetida y fuerte	Castigo físico severo

Fuente y alcance: Cuestionario, apéndice F, p. 474. El castigo severo es parte del físico total. Los grupos psicológico y físico pueden solaparse.

3.3. Diez escenarios de actitudes

El cuestionario salvadoreño incluye diez situaciones `DV1A-DV1J`, con códigos uno para sí, dos para no y ocho para no sabe. Las cinco primeras forman el compuesto comparable más habitual; las cinco adicionales amplían la cobertura nacional. El universo abarca mujeres entrevistadas de 15 a 49 años, independientemente de su estado conyugal.

Tabla 3: Escenarios de justificación de violencia contra la esposa

Ítem	Situación planteada	Compuesto al que pertenece
DV1A	Salir sin avisarle al esposo	Cinco y diez
DV1B	Descuidar a los niños	Cinco y diez
DV1C	Discutir con el esposo	Cinco y diez
DV1D	Negarse a mantener relaciones sexuales	Cinco y diez
DV1E	Quemar la comida	Cinco y diez
DV1F	Hablar con otro hombre	Diez
DV1G	Salir mucho con amistades	Diez
DV1H	Hablar mucho con familiares	Diez
DV1I	No compartir sus ingresos	Diez
DV1J	Tocar las pertenencias del esposo	Diez

Fuente y alcance: Cuestionario nacional, apéndice F, p. 507. Las descripciones son paráfrasis. La justificación declarada no mide directamente hechos de violencia sufridos o ejercidos.

El compuesto de diez no sustituye al de cinco. Agregar escenarios aumenta las oportunidades de una respuesta afirmativa y puede modificar el porcentaje sin que cambie la disposición de las personas. Tampoco puede reconstruirse su prevalencia sumando porcentajes marginales: una mujer puede justificar más de una situación y las intersecciones no se conocen a partir de una tabla de ítems separados.

3.4. Historia de matrimonio y convivencia

`MA1` distingue matrimonio actual, convivencia actual y ausencia de unión actual. Para esta última categoría, `MA5` diferencia matrimonio previo (uno), convivencia previa (dos) y nunca unión (tres). Confundir el código dos con nunca unida clasificaría incorrectamente a antiguas convivientes. `MA9` registra edad al inicio de la primera unión; `WB2`, edad actual.

La implementación utiliza edades declaradas y las contrasta con la trayectoria conyugal. El archivo también dispone de edades derivadas `wage` y `wagem`. Una réplica exacta de los tabulados debe comparar estas variables y documentar las reglas de edición e imputación de fechas. No

se sustituyen silenciosamente unas por otras. Si consta unión previa y falta edad, el evento se conserva como desconocido. Las mujeres nunca unidas integran el denominador con resultado cero.

El dominio principal para ambos umbrales es 20 a 24 años. A diferencia de una adolescente de 16 años, todas sus integrantes han superado el umbral de 18. Esta restricción evita exposición incompleta respecto al evento, aunque no elimina sesgos de recuerdo, supervivencia o migración. Una edad exactamente igual a 15 no representa una unión *antes* de los 15.

4. Estrategia estadística y reproducibilidad

4.1. Universos, entrevistas y llaves

El ejecutor exige entrevistas completas de hogar y de mujer, según `HH9=1` y `WM7=1`. Comprueba unicidad de hogares, miembros y mujeres; coincidencia entre el conteo de miembros de 1 a 17 y `SL1`; identificación del seleccionado en el listado; y coherencia entre las líneas `SL9B` y `CD2` para el dominio infantil. Un diseño incompleto o un peso no positivo detiene el análisis, en lugar de eliminar observaciones silenciosamente.

La unión de archivos selecciona campos explícitamente para evitar sufijos ambiguos cuando mujeres ya incorpora variables del hogar. Se conserva la distinción entre el ponderador individual y el del hogar. Las pruebas incluyen hogares con más de un niño elegible y más de una mujer, casos que permiten detectar multiplicación de filas y uso del ponderador incorrecto.

4.2. Ponderación y dominios

Sea w_h el peso normalizado del hogar y $N_h^{1:17}$ su número de miembros de 1 a 17 años. Para el niño seleccionado se usa

$$w_{hi}^{\text{disc}} = w_h N_h^{1:17}. \tag{1}$$

La multiplicación compensa la selección intrahogar documentada. No debe reemplazarse $N_h^{1:17}$ por el número de niños de 1 a 14 o menores de cinco. Para mujeres se utiliza `wmweight`, sin sustitución por `hhweight`.

Los diseños se construyen antes de restringir los dominios. En infancia se retienen todos los hogares completos, incluidos aquellos cuyo seleccionado tiene 15 a 17 años. Los hogares sin niños reciben un peso auxiliar positivo para construir el diseño, pero contribución nula al dominio y resultado desconocido, no cero, en disciplina. En mujeres, la cohorte 20 a 24 se obtiene como subpoblación del diseño completo de entrevistadas.

Se emplean `psu` y `stratum` distribuidos en el archivo de hogares. No se sustituye estrato por región. La aproximación de conglomerado último usa linealización de Taylor y no incorpora corrección por población finita, al no disponer de fracciones de muestreo. La estructura y la variación de pesos son parte de la información que debe revisarse (Lumley, 2004).

4.3. Construcción con respuestas parciales

Para un compuesto Y_i basado en ítems binarios, una respuesta afirmativa identifica presencia aunque otros componentes sean desconocidos. La ausencia solo se identifica si todos son negativos. Si no se cumple ninguna condición, Y_i permanece desconocido. Esta regla impide que el uso automático de sumas con eliminación de ausentes convierta patrones sin información en ceros.

Sea D el dominio y $O \subseteq D$ el conjunto clasificable para un indicador. La razón ponderada propuesta es

$$\widehat{p}_O = \frac{\sum_{i \in O} w_i Y_i}{\sum_{i \in O} w_i}. \tag{2}$$

Cada indicador puede tener su propio conjunto O. Extrapolar esta razón a todo D requiere supuestos sobre la falta de respuesta. El programa exporta tamaños sin ponderar y fracción ponderada desconocida, y no impone una muestra completa común a variables que no la necesitan.

Para visualizar la incertidumbre por información faltante se calculan los límites extremos

$$L_D = \frac{\sum_{i \in O} w_i Y_i}{\sum_{i \in D} w_i}, \tag{3}$$

$$U_D = \frac{\sum_{i \in O} w_i Y_i + \sum_{i \in D \setminus O} w_i}{\sum_{i \in D} w_i}. \tag{4}$$

La diferencia $U_D - L_D$ es la fracción ponderada desconocida. Estos límites no son intervalos de confianza; no incorporan variación muestral ni corrigen errores de declaración. Su función es mostrar cuánto puede importar la parte no clasificable bajo asignaciones extremas.

4.4. Precisión, desagregación y límites de inferencia

Los errores estándar provienen de `svymean`; los IC95 se calculan con `svyciprop`, método logit y grados de libertad del diseño del dominio clasificable. Se declara el ajuste de estratos con una UPM y se audita su presencia. Dominios con menos de 25 observaciones clasificables no presentan porcentaje; proporciones exactamente cero o uno conservan su punto, pero no reciben un IC logit fabricado.

Las desagregaciones previstas son residencia, quintil y edad, más sexo en disciplina. La unión temprana se desagrega por residencia y quintil dentro de 20 a 24 años. Las categorías desconocidas de covariables se conservan explícitamente. Una diferencia entre grupos no constituye automáticamente una diferencia estadísticamente respaldada ni una relación causal.

No se aplica emparejamiento por puntaje de propensión. No se ha definido un tratamiento con temporalidad y supuestos de identificación. La riqueza observada al entrevistar podría ser antecedente o consecuencia de una unión iniciada años antes. El ajuste por covariables contemporáneas no resuelve esa ambigüedad. Tampoco se atribuye maternidad a una mujer solo por compartir hogar con un niño seleccionado.

5. Evidencia publicada y resultados de la auditoría

5.1. Naturaleza de las cifras presentadas

Los cuadros y gráficos siguientes transcriben una selección de cifras del informe oficial. Constituyen **evidencia secundaria publicada**; no son resultados de ejecutar el programa de este repositorio sobre los microdatos. Los valores se conservaron a un decimal y se cotejaron visualmente con las tablas CP.5, CP.7 y CP.10. No se reconstruyen errores estándar o intervalos a partir de porcentajes redondeados.

El informe contiene algunas inconsistencias editoriales: el texto introductorio de CP.5 se refiere a trabajo infantil aunque su encabezado y columnas son de disciplina; además, ciertas filas departamentales de CP.10 muestran valores que no son coherentes con sus encabezados. Esta edición emplea únicamente celdas nacionales, de sexo, área o cohorte visualmente identificables; no reproduce las filas departamentales problemáticas. Una réplica con microdatos deberá aclarar esas discrepancias antes de ampliar la comparación.

5.2. Disciplina infantil

La fila nacional de CP.5 informa 52,0 % para cualquier disciplina violenta, 32,2 % para agresión psicológica, 39,4 % para castigo físico y 3,0 % para castigo severo. La categoría exclusivamente no

violenta alcanza 35,5 %. Estas categorías no deben sumarse: las dos formas de violencia pueden coexistir y el castigo severo es un subconjunto del físico.

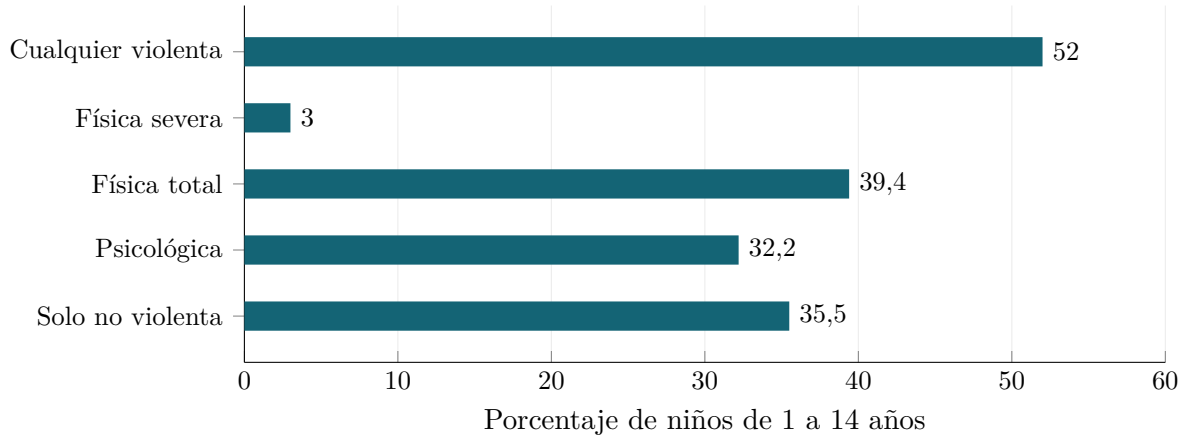


Figura 2: Métodos de disciplina: cifras nacionales publicadas

Fuente y alcance: ENS MICS, tabla CP.5, p. 282. Transcripción de porcentajes publicados, sin IC propios. Categorías solapadas salvo "solo no violenta" respecto a violencia.

Tabla 4: Disciplina infantil por sexo y residencia: porcentajes publicados

Grupo	Solo no violenta	Psico-lógica	Físico total	Físico severo	Cualquier violenta
Total	35,5	32,2	39,4	3,0	52,0
Masculino	34,3	33,2	42,6	3,8	54,6
Femenino	36,6	31,3	36,2	2,2	49,5
Urbana	35,6	34,2	40,5	3,0	53,8
Rural	35,4	29,6	37,9	3,0	49,6

Fuente y alcance: Informe oficial, CP.5, p. 282. No se interpretan diferencias puntuales como significativas sin la varianza del diseño.

La diferencia publicada entre niños y niñas en cualquier disciplina violenta es de 5,1 puntos porcentuales; la diferencia urbana-rural es de 4,2 puntos. Son restas descriptivas de celdas redondeadas, no contrastes inferenciales. Estos datos tampoco autorizan a concluir que el área de residencia produzca la violencia: composición de los hogares, declaración y otros factores podrían contribuir a la diferencia.

5.3. Justificación declarada de la violencia

La tabla CP.10 informa 7,7 % de justificación en al menos uno de los primeros cinco escenarios. El valor publicado es 5,9 % en área urbana y 10,8 % en área rural. Entre los ítems individuales, descuidar a los niños presenta 5,2 %, mientras que hablar con otro hombre, perteneciente a la ampliación nacional, registra 5,6 %.

El contraste rural-urbano difiere del patrón puntual observado en disciplina. Esto muestra por qué las dimensiones no pueden tratarse como sustitutas. No demuestra una relación individual negativa entre actitudes y prácticas: los informantes, las unidades y los universos son diferentes. Inferir una relación individual de estos agregados incurriría en una lectura ecológica sin respaldo de vinculación personal.

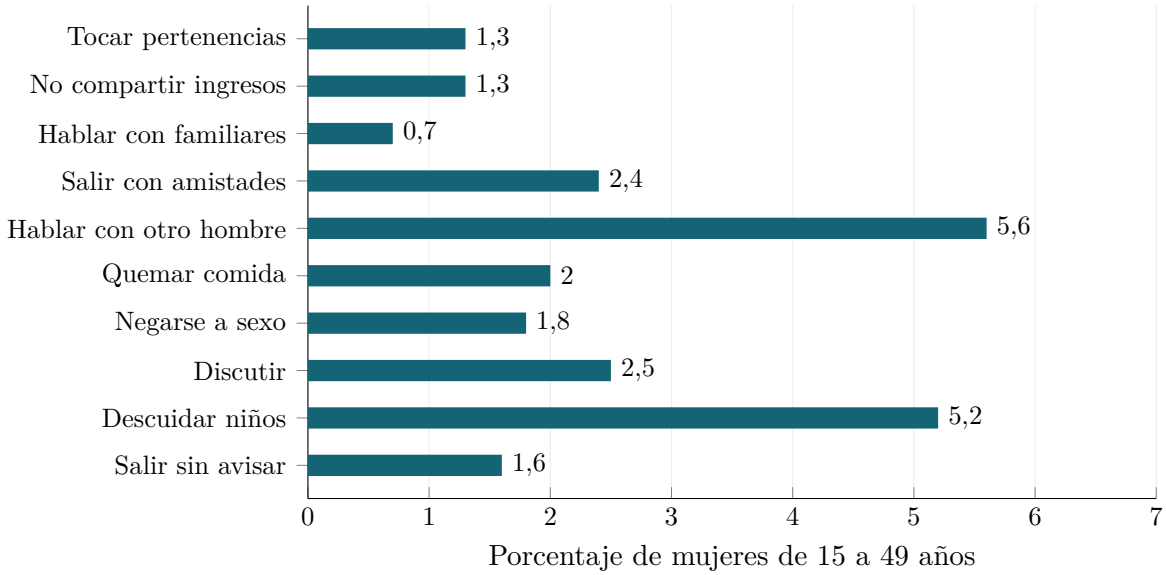


Figura 3: Justificación por escenario: porcentajes nacionales publicados

Fuente y alcance: ENS MICS, CP.10, p. 296, fila Total. A-E forman el compuesto de cinco; F-J son adicionales. No sumar las barras ni interpretarlas como victimización.

Tabla 5: Justificación de cinco escenarios y contraste de universos

Dominio	Porcentaje	Interpretación
Mujeres 15-49, total	7,7	Algún escenario A-E, según tabulado oficial
Área urbana, 15-49	5,9	Mismo conjunto A-E y grupo de edades
Área rural, 15-49	10,8	Diferencia rural-urbana descriptiva: 4,9 pp
Mujeres 20-24	6,3	Subgrupo de edad, no todas las mujeres
Compuesto de diez	—	No recuperable por suma de marginales; estimación propia pendiente

Fuente y alcance: CP.10, p. 296. El guion indica ausencia de una cifra verificada para el compuesto de diez en esta transcripción; no equivale a cero.

5.4. Primera unión: importancia de la cohorte

La fila de 20 a 24 años de CP.7 publica 5,8 % de unión antes de los 15 y 25,5 % antes de los 18. En cambio, el total de 20 a 49 años alcanza 7,3 % y 29,1 %, respectivamente. Son dominios distintos. La diferencia entre ellos no constituye una tendencia temporal estimada: mezcla cohortes e historias de exposición y selección.

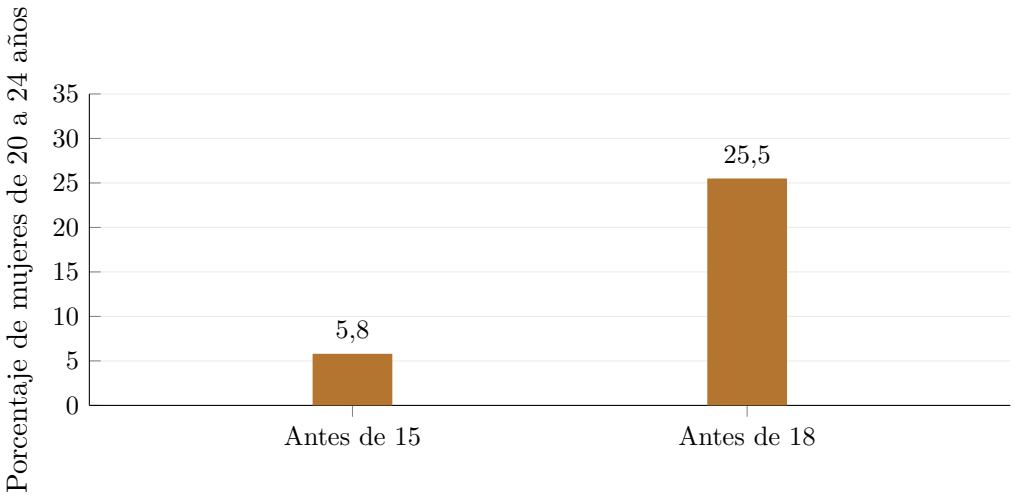


Figura 4: Primera unión en mujeres de 20 a 24 años: cifras publicadas

Fuente y alcance: ENS MICS, CP.7, p. 288, fila 20-24. El evento antes de 15 está contenido en el evento antes de 18; las barras no son categorías excluyentes.

Tabla 6: Umbral de primera unión y población de referencia

Población	Antes de 15	Antes de 18	Uso en este estudio
Mujeres 15-49	7,0	—	Referencia del informe; no es la cohorte principal
Mujeres 20-49	7,3	29,1	Referencia amplia, distinta de 20-24
Mujeres 20-24	5,8	25,5	Cohorte principal para ambos umbrales

Fuente y alcance: CP.7, pp. 287-288. Valores porcentuales publicados. No se calcula el evento antes de 18 sobre todo el grupo 15-49 debido a exposición incompleta en parte de ese universo.

La inclusión de nunca unidas en el denominador es esencial. Si solo se consideraran mujeres que alguna vez convivieron en unión, el parámetro sería la proporción de inicios tempranos *entre quienes se unieron*, que no es la prevalencia retrospectiva en toda la cohorte. El programa conserva esa distinción y comprueba coherencia con edad actual.

5.5. Hallazgos de la auditoría y ejecución pendiente

La auditoría documental identificó correcciones en la propuesta previa: minúsculas coherentes con la limpieza de nombres; selección intrahogar por miembros 1 a 17; código correcto de nunca unión; separación de “algún” y “solo” método no violento; y construcción de dominios después del diseño. Su finalidad es eliminar errores de definición, no garantizar de antemano coincidencia con cifras oficiales.

El programa se verificó con seis bloques y 35 comprobaciones automatizadas, incluida la lectura y escritura de archivos SPSS artificiales y la exportación de tablas y gráficos. Se restauraron 72 paquetes fijados en el archivo de dependencias. Estas comprobaciones corresponden a la

implementación actual, no a una ejecución efectuada en 2019. No sustituyen la revisión de los microdatos originales y de sus etiquetas.

Tabla 7: Estado de la evidencia y de la replicación

Producto	Qué se ha realizado	Qué falta
Cuestionarios y códigos	Cotejo documental y reglas explícitas	Contrastar distribución en SAV del usuario
Gráficos de este artículo	Transcripción verificada del informe	Ningún IC propio calculado
Programa R	Pruebas con SPSS artificial y entorno fijado	Ejecutar microdatos autorizados
Prevalencias propias	Diseño y exportaciones preparados	Estimar puntos, EE, IC y faltantes
Réplica oficial	Referencias CP.5, CP.7 y CP.10 identificadas	Armonizar no respuesta y edades derivadas

Fuente y alcance: Registro de trabajo del repositorio. “Pendiente” no implica un resultado nulo ni un fallo de significación.

6. Discusión

6.1. Qué permite concluir la evidencia disponible

Los tabulados oficiales documentan presencia de prácticas violentas y justificación declarada en las poblaciones cubiertas, así como experiencias retrospectivas de unión temprana. Ofrecen puntos de referencia para la política pública y para comprobar órdenes de magnitud de una futura réplica. No son evidencia suficiente para atribuir efectos a pobreza, residencia, educación o intervenciones.

La lectura conjunta muestra heterogeneidad conceptual. La disciplina violenta publicada es mayor en el área urbana, mientras la justificación de los cinco escenarios es mayor en el área rural. Esta comparación entre módulos ayuda a cuestionar un relato único sobre violencia, pero no estima correlación individual. Las diferencias de informante, período, composición y declaración deben mantenerse presentes.

La amplitud de los porcentajes no puede compararse mecánicamente entre constructos. Disciplina se refiere al último mes y a una combinación de actos; unión temprana, a una transición acumulada antes de una edad; y actitudes, a una posición declarada. Un valor numéricamente mayor no implica por sí solo mayor gravedad ni mayor prioridad relativa sin un marco normativo.

6.2. Sesgos de medición y límites de cobertura

El reporte por un adulto puede subestimar prácticas socialmente censuradas o desconocidas por quien responde. La ventana de un mes omite experiencias anteriores. Los ítems no registran de forma exhaustiva frecuencia, intensidad, consecuencias ni contextos de coerción. Una clasificación cero de disciplina violenta no equivale a una certificación integral de seguridad.

Las respuestas sobre violencia contra la esposa pueden depender del lenguaje del escenario y del contexto de entrevista. “No sabe” puede reflejar incertidumbre, ambivalencia o dificultad para responder; tratarlo como rechazo impondría una interpretación no demostrada. La estrategia de casos clasificables debe acompañarse de faltantes y sensibilidad, no presentarse como solución automática al sesgo.

La edad declarada de primera unión puede contener errores de recuerdo y concentración en edades enteras. Restringir a 20 a 24 años evita exposición incompleta a los umbrales, pero no sesgos de supervivencia y migración. El hogar observado puede diferir del de origen; riqueza actual no es una medida inequívoca de condiciones previas a la unión.

6.3. Comparabilidad y agenda de investigación

Una réplica debe cotejar `MA9` con la edad derivada `wagem`, armonizar las reglas de no respuesta y contrastar universos. La coincidencia aproximada con un porcentaje redondeado no valida por sí sola todo el procesamiento. Se requiere revisar pesos, llaves, exclusiones y varianzas, además de resolver las inconsistencias editoriales detectadas en el informe.

Para estudiar asociaciones entre normas maternas y disciplina se debe identificar explícitamente madre o cuidadora, establecer un universo vinculado y considerar selección y temporalidad. Para evaluar políticas se necesitarían comparaciones temporales o diseños adicionales. El presente protocolo ofrece una base para formular esas preguntas sin adelantar su respuesta.

Desde el enfoque de derechos, los resultados secundarios justifican examinar crianza, servicios de apoyo y protección de adolescentes. El marco INSPIRE orienta ámbitos de acción complementarios, pero los datos aquí presentados no seleccionan por sí solos una intervención ni cuantifican su efectividad.

7. Conclusiones

La medición reproducible de la violencia familiar exige correspondencia entre pregunta, código, unidad, período, denominador y ponderador. En la ENS MICS 2014, omitir la selección infantil o confundir convivencia previa con nunca unión altera el significado del indicador. También es indispensable separar actitudes de experiencias y reconocer la coexistencia de prácticas.

El artículo presenta evidencia secundaria de tres dimensiones y un protocolo para estimaciones propias futuras. Los gráficos y tabulados se identifican como transcripciones del informe oficial; el programa todavía no ha producido resultados con microdatos reales. Esta distinción permite aprovechar la información publicada sin simular una réplica empírica inexistente.

La siguiente etapa consiste en obtener los archivos autorizados, revisar su diccionario, ejecutar el diseño complejo y documentar concordancias y diferencias con la referencia oficial. Hasta entonces, las conclusiones causales y los contrastes de significación permanecen fuera del alcance del trabajo.

Disponibilidad y resguardo de los datos

El código y la documentación se encuentran en https://github.com/vtablas001/Violence_MICS. No se redistribuyen microdatos ni registros individuales. Las condiciones del proveedor rigen su acceso y uso; las tablas que se generen deberán someterse a revisión de divulgación. Las fuentes se consultaron en 2026 y se citan por su fecha original. La fecha editorial de referencia no altera las fechas de ejecución o de publicación de los archivos del repositorio.

Referencias

Lumley, T. (2004). Analysis of Complex Survey Samples. *Journal of Statistical Software*, 9(8), 1-19. https://doi.org/10.18637/jss.v009.i08.

Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, Dirección General de Estadísticas y Censos y UNICEF (s. f.). *Encuesta Nacional de Salud de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2014: informe final*. Tablas CP.5, CP.7 y CP.10; nota 5, p. 306; apéndices A y F. https://www.unicef.org/elsalvador/media/1261/file/mics_final.pdf. Se identifica el año de encuesta sin atribuir una fecha editorial no verificada.

Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, Dirección General de Estadísticas y Censos y UNICEF (2014). *Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados, El Salvador*. Referencia SLV_2014_MICS_v01_M. Metadatos catalogados en 2017. https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/2780.

ONU Mujeres, UNICEF y UNFPA (2017, 17 de agosto). *Agencias de las Naciones Unidas reconocen importantes reformas legislativas para prohibir el matrimonio infantil y las uniones tempranas en El Salvador*. Comunicado oficial de UNICEF El Salvador.

Organización Mundial de la Salud y asociados (2016). *INSPIRE: Seven strategies for ending violence against children*. Ginebra: OMS. Publicación oficial.

A. Diccionario mínimo y reglas de validación

Los nombres se limpian a minúsculas al leer los archivos. El cuadro conserva su forma original para facilitar el cotejo con el cuestionario. Los códigos de no sabe o falta de respuesta no se interpretan como respuestas sustantivas.

Tabla 8: Campos requeridos y comprobaciones

Archivo	Campo	Definición y regla
hh, hl, wm	HH1, HH2	Identificadores del hogar. No se admiten llaves faltantes ni hogares duplicados.
hl	HL1	Línea de miembro; única dentro de hogar.
wm	WM4	Línea de mujer; única dentro de hogar.
hh	HH9	Resultado de entrevista; se requieren hogares completos, código 1.
wm	WM7	Resultado de entrevista; se requieren mujeres completas, código 1.
hh	SL1	Conteo entero no negativo de miembros 1-17; debe coincidir con HL6.
hh	SL9B, SL9C	Línea y edad del seleccionado; deben coincidir con el listado.
hh	CD2	Línea del niño 1-14; debe ser la misma que SL9B.
hl	HL4, HL6	Sexo y edad cumplida. El sexo se presenta como factor.
hh	HH6	Área: 1 urbana, 2 rural.
hh	windex5	Quintil nacional combinado, 1 a 5.
hh	psu, stratum	UPM y estrato; no se sustituyen por región.
hh	hhweight	Ponderador positivo; se multiplica por SL1 para infancia.
wm	wmweight	Ponderador individual positivo, sin sustitución.
hh	CD3A-K	Sí 1, no 2; otros códigos documentados como desconocidos se conservan como NA.
wm	DV1A-J	Sí 1, no 2, no sabe 8; faltantes permanecen desconocidos.
wm	WB2	Edad actual; entrevistas de mujeres 15-49.
wm	MA1	1 casada; 2 acompañada; 3 no en unión actual.
wm	MA5	Si MA1=3: 1 casada antes; 2 acompañada antes; 3 nunca unida.
wm	MA9	Edad declarada de primera unión; 98/99 desconocidos en el protocolo. Se rechazan edades futuras o incompatibles con trayectoria.

B. Trazabilidad de las cifras secundarias

Los datos de los gráficos se guardan como archivos CSV dentro del proyecto. Son agregados transcritos del informe, no microdatos. Las páginas de la columna final corresponden a la numeración impresa; la página del visor PDF es dos unidades mayor. El compuesto de diez escenarios no se calcula con marginales.

Tabla 9: Origen verificable de los valores graficados

Archivo o elemento	Valores porcentuales y dominio	Localizador
`disciplina.csv`	35,5; 32,2; 39,4; 3,0; 52,0. Niños 1-14, total nacional	CP.5, p. 282; PDF 284
`actitudes.csv`	A-J: 1,6; 5,2; 2,5; 1,8; 2,0; 5,6; 2,4; 0,7; 1,3; 1,3. Mujeres 15-49	CP.10, p. 296; PDF 298
`union.csv`	5,8 y 25,5; primera unión antes de 15 y 18, mujeres 20-24	CP.7, p. 288; PDF 290
Cuadro 4	Filas Total, Masculino, Femenino, Urbana y Rural	CP.5, p. 282
Cuadro 5	Compuesto A-E: Total, Urbana, Rural y 20-24	CP.10, p. 296
Cuadro 6	Totales 15-49 y 20-49; fila 20-24	CP.7, pp. 287-288

La fuente descargada se identifica mediante SHA256:

```
81eac967646e1808434c5dd21c9d30237
eaea93c33795ea6b281e10709e4c1a0
```

El salto de línea divide visualmente una sola cadena hexadecimal. No se reconstruyen tamaños sin ponderar a partir de las bases ponderadas publicadas ni se fabrican intervalos. Las diferencias mencionadas en el texto son restas de porcentajes redondeados y se identifican como tales.

C. Sensibilidad a desconocidos: ejemplo analítico

Si la fracción ponderada desconocida es m y la proporción entre casos clasificables es p_O, los límites extremos son $L = (1 - m)p_O$ y $U = (1 - m)p_O + m$. La figura 5 fija $p_O = 0{,}40$ únicamente para ilustrar la identidad. Ninguno de sus puntos es una estimación de El Salvador ni una simulación calibrada al país.

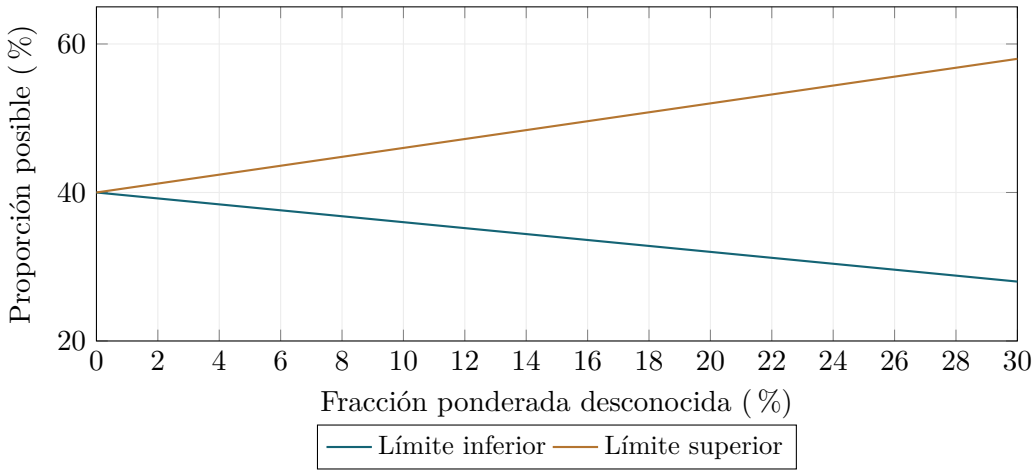


Figura 5: Amplitud por información faltante: identidad bajo un ejemplo hipotético

Fuente y alcance: Cálculo algebraico ilustrativo con $p_O = 0{,}40$. No son datos empíricos, IC ni resultados del programa aplicado a la encuesta.

El ejemplo muestra que ignorar faltantes puede ocultar un rango amplio de valores compatibles con la información observada. No prueba que los desconocidos tengan mayor o menor prevalencia, ni reemplaza estrategias de imputación sustentadas en supuestos explícitos.

D. Protocolo de ejecución y tabulado propio pendiente

La biblioteca de R se fija en `renv.lock`. La secuencia reproducible es: obtener los tres SAV bajo condiciones autorizadas; restaurar dependencias; ejecutar pruebas; correr el análisis en una carpeta vacía; revisar el diccionario observado, la auditoría de diseño y los estados de estimación; y cotejar definiciones antes de comparar con los tabulados del informe.

```
Rscript -e 'renv::load(); source("tests/run_tests.R")'
Rscript -e 'renv::load(); source("scripts/run_analysis.R")' \
  data/raw results/real
```

El salto con barra invertida corresponde a una terminal compatible; en PowerShell se puede escribir el segundo comando en una sola línea. En R, la primera preparación consiste en instalar `renv`, cargar el proyecto y ejecutar `renv::restore(prompt=FALSE)`.

Tabla 10: Estructura del tabulado propio a completar con microdatos

Indicador y dominio	*n* válido	%	EE	IC95	% desc.
Disciplina violenta, 1-14	—	—	—	—	—
Físico severo, 1-14	—	—	—	—	—
Justifica cinco, 15-49	—	—	—	—	—
Justifica diez, 15-49	—	—	—	—	—
Unión antes de 15, 20-24	—	—	—	—	—
Unión antes de 18, 20-24	—	—	—	—	—

Fuente y alcance: Plantilla de resultados propios pendientes. Los guiones significan “no calculado”, nunca cero. No copiar a estas celdas cifras oficiales como si fueran reestimaciones.

El archivo de estimaciones incorpora además límites extremos por desconocidos, grados de libertad, número de afirmativas y estado de la estimación. La salida de auditoría identifica filas del diseño, UPM, estratos, estratos con una UPM y rango de pesos. Las huellas de archivos y la información de sesión permiten identificar la versión local usada.

E. Correcciones y criterios de lectura

Tabla 11: Correcciones que cambian el significado del análisis

Riesgo de interpretación	Regla adoptada
Usar MA5=2 como nunca unida	Nunca unida requiere MA1=3 y MA5=3
Ponderar infancia solo con hhweight	Multiplicar por SL1, miembros 1-17
Exigir nombres con letras mayúsculas después de limpiar	Usar sufijos minúsculos coherentes
Filtrar edades antes de crear diseño	Construir diseño y luego estimar dominios
Tratar algún método no violento como exclusivo	Exigir además ausencia de todo acto violento
Sumar los diez porcentajes DV	Construir unión de eventos en microdatos
Presentar no sabe como no	Conservar desconocidos y sus denominadores
Leer diferencias de porcentajes como efectos	Mantener interpretación descriptiva e incertidumbre

Los gráficos oficiales, la ilustración matemática y las estimaciones propias pendientes mantienen identificaciones separadas para facilitar su lectura y replicación.